

PR_01.2

Nota: Las capturas pueden variar en color, resolución y aspecto debido al uso de dos equipos diferentes durante la práctica.

Ejercicio 1: SSH

Ejercicio 1: SSH

Ejercicio 1: SSH

1. Instala SSH en tu máquina virtual con Ubuntu

Antes de empezar debemos conocer el nombre de usuario de nuestra máquina virtual de Ubuntu, así como la dirección IP. Para ello:

```
whoami
```

```
sudo ip addr show
```

Ahora necesitamos actualizar los repositorios con `apt update` y una vez hecho esto ejecutaremos `apt upgrade` para descargar las actualizaciones.

Ahora vamos a instalar el servidor SSH:

```
akoarguel at servidor in ~ in  
λ sudo apt install openssh-server
```

Podemos utilizar `sudo systemctl status ssh` para ver si el servidor SSH está activo.

```
◆ akoarguel at ◆ servidor in ◆ ~ in
└─λ sudo systemctl status ssh
◆ ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh
   Active: inactive (dead) since Wed 2025-10-2
   Duration: 14.547s
   TriggeredBy: • ssh.socket
   Docs: man:sshd(8)
         man:sshd_config(5)
   Process: 2556 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t
   Process: 2558 ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $S
   Main PID: 2558 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CPU: 20ms
```

El servidor está inactivo.

En nuestro caso el servidor está inactivo, vamos a iniciarlo con `sudo systemctl start ssh`.

```
◆ akoarguel at ◆ servidor in ◆ ~ in
└─λ sudo systemctl start ssh
◆ akoarguel at ◆ servidor in ◆ ~ in
└─λ sudo systemctl status ssh
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh
   Active: active (running) since Wed 2025-
   TriggeredBy: • ssh.socket
   Docs: man:sshd(8)
         man:sshd_config(5)
```

2. Conéctate mediante el cliente SSH de Windows a tu máquina virtual con Ubuntu.

Para conectarnos desde nuestro Windows a la maquina virtual deberemos seguir estos pasos en la terminal de windows (con PowerShell)

```
ssh nombre_usuario@ip_maquina
```

Tras esto nos pedirá confirmación y por último la contraseña del usuario de Ubuntu.

```
PS C:\Users\Mañana> ssh akoarguel@10.140.41.27
The authenticity of host '10.140.41.27 (10.140.41.27)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:56FMqY31cf9eZISw08SmpobDUIuyIGe6vsAmZ7UJRxE.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.140.41.27' (ED25519) to the list of known hosts.
akoarguel@10.140.41.27's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-86-generic x86_64)
```

```
El mantenimiento de seguridad expandido para Applications está desactivado
Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.

Active ESM Apps para recibir futuras actualizaciones de seguridad adicionales.
Vea https://ubuntu.com/esm o ejecute «sudo pro status»

🐱 akoarguel at 🐱 servidor in 🐱 ~ in
└─┘
```

Es curioso que incluso se comparte el aspecto instalado en la terminal de Ubuntu (Oh-My-Bash).

3. Utilizando SCP, copia un archivo y una carpeta desde Windows a tu Ubuntu.

Estando en Windows, tráete ahora un archivo y una carpeta desde Ubuntu.

Antes de empezar vamos a hacer una carpeta en ambos dispositivos. En Ubuntu:

```
└─ Ubuntu
  └─ ArchivoLinux.txt
     └─ CarpetaLinux
        └─ ArchivoCarpetaLinux.txt
```

En Linux

```
Length Name
-----
      55 CarpetaWindows
      55 ArchivoWindows.txt
```

En Windows

Primero vamos a pasar el archivo de Windows a Linux:

```
PS C:\Users\Mañana> scp $env:C:\Users\Mañana\Documents\akoarguel\BigData\Prácticas\PR_01.2\Windows\
ArchivoWindows.txt akoarguel@10.140.41.27:/home/akoarguel/PR_01.2/Ubuntu/
akoarguel@10.140.41.27's password:
ArchivoWindows.txt                                100%  55    53.7KB/s   00:00
PS C:\Users\Mañana> |
```

```

├── ArchivoLinux.txt
├── ArchivoWindows.txt
├── CarpetaLinux
│   └── ArchivoCarpetaLinux.txt

```

Ahora pasamos la carpeta de Windows a Linux

```

PS C:\Users\Mañana> scp -r $env:C:\Users\Mañana\Documents\akoarguel\BigData\Prácticas\PR_01.2\Windows\CarpetaWindows akoarguel@10.140.41.27:/home/akoarguel/PR_01.2/Ubuntu
akoarguel@10.140.41.27's password:
Archivo de CarpetaWindows.txt                                100%   0   0.0KB/s   00:00
PS C:\Users\Mañana> |

```

```

├── ArchivoLinux.txt
├── ArchivoWindows.txt
├── CarpetaLinux
│   └── ArchivoCarpetaLinux.txt
├── CarpetaWindows
│   └── Archivo de CarpetaWindows.txt

```

Por último pasaremos de Ubuntu a Windows el archivo y la carpeta:

```

PS C:\Users\Mañana> scp akoarguel@10.140.41.27:/home/akoarguel/PR_01.2/Ubuntu/ArchivoLinux.txt $env:C:\Users\Mañana\Documents\akoarguel\BigData\Prácticas\PR_01.2\Windows\CopiaDeUbuntu.txt
akoarguel@10.140.41.27's password:
ArchivoLinux.txt                                100%  52  10.2KB/s   00:00
PS C:\Users\Mañana>

```

```

├── CarpetaWindows                                27/10/2025 8:48
├── ArchivoWindows                                22/10/2025 12:08
├── CopiaDeUbuntu                                27/10/2025 9:07

```

```

PS C:\Users\Mañana> scp -r akoarguel@10.140.41.27:/home/akoarguel/PR_01.2/Ubuntu/ $env:C:\Users\Mañana\Documents\akoarguel\BigData\Prácticas\PR_01.2\Windows\CopiaDeUbuntuCarpeta
akoarguel@10.140.41.27's password:
Permission denied, please try again.
akoarguel@10.140.41.27's password:
ArchivoWindows.txt                                100%  55  17.9KB/s   00:00
ArchivoLinux.txt                                100%  52  16.9KB/s   00:00
PS C:\Users\Mañana>

```

```

C:.
├── Windows
│   ├── CarpetaWindows
│   └── CopiaDeUbuntuCarpeta
│       ├── CarpetaLinux
│       └── CarpetaWindows

```

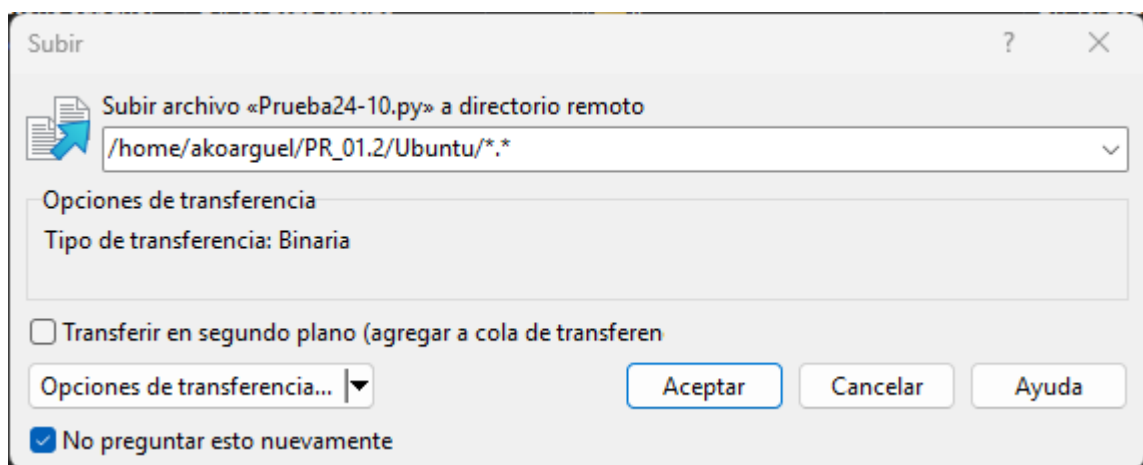
- Existen herramientas gráficas, como WinSCP, Ciberdick, etc. que nos permiten hacer lo mismo que el comando anterior. Instala alguna de ellas en tu equipo y realiza las mismas operaciones en el punto anterior.

Hemos instalado WINSOCP desde su página oficial.

Al abrir la aplicación nos pide:

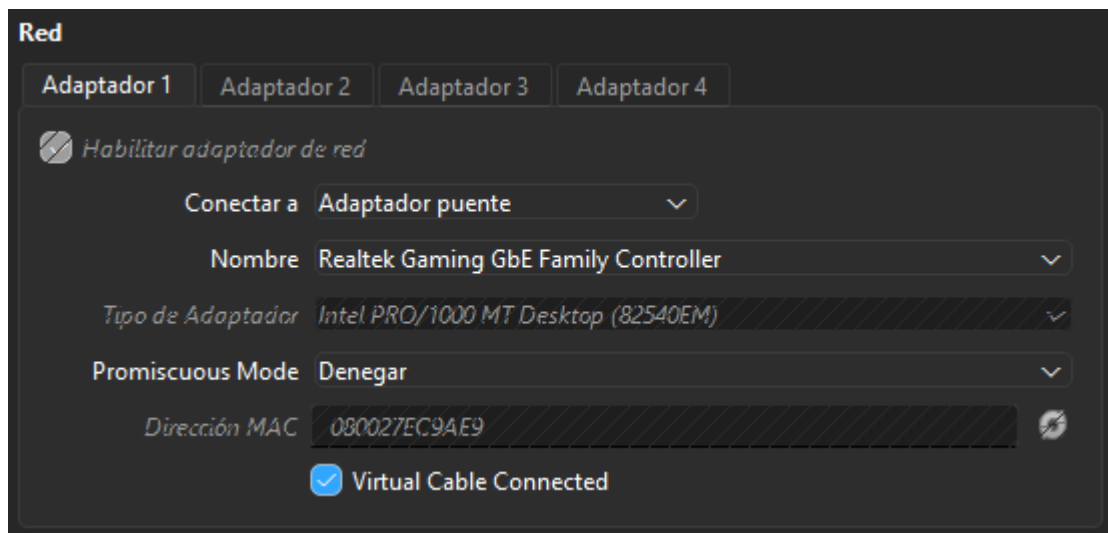
- El hostname: La IP de nuestra máquina de linux.
- El puerto: Mantenemos el 22 por defecto (para ssh)
- Usuario y contraseña de Ubuntu

Para copiar archivos tan solo debemos arrastrar y nos aparecerá una ventana para confirmar la dirección:



Ejercicio 1: SSH

- Verifica la configuración de red en VirtualBox de tu máquina Ubuntu



2. Muestra la configuración IP de tu red en la máquina Ubuntu

```

akoarguel at servidor in ~ in
λ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc no
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu
    link/ether 08:00:27:ec:9a:e9 brd ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255
        valid_lft 86380sec preferred_lft 86380sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feec:9ae9/64
        valid_lft 86384sec preferred_lft 14384sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feec:9ae9/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

3. Muestra la configuración IP de tu ordenador en Windows

Usaremos el comando `ipconfig /all` en la terminal de Windows.

Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :

Descripción : Realtek Gaming GbE Family Controller

Dirección física. : D8-5E-D3-5C-8F-6F

DHCP habilitado : no

Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::1ff7:f9ae:81aa:f319%11(Preferido)
Dirección IPv4. : 10.140.42.206(Preferido)
Máscara de subred : 255.255.252.0
Puerta de enlace predeterminada : 10.140.43.254
IAID DHCPv6 : 98066131
DUID de cliente DHCPv6. : 00-01-00-01-30-56-13-9F-D8-5E-D3-5C-8F-6F
Servidores DNS. : 8.8.8.8
8.8.4.4
NetBIOS sobre TCP/IP. : habilitado

4. INVESTIGA: ¿En qué se diferencia una dirección de red estática de una dinámica? En entornos de red ¿Qué significan las siglas DHCP?. Tu Windows ¿tiene una dirección de red estática o dinámica? ¿Cómo puedes saberlo?

Dirección estática: es una dirección ip fija, configurada manualmente en el dispositivo. Nunca cambia, a menos que la cambies a mano.

Dirección Dinámica: es una dirección ip temporal, asignada automáticamente por un servidor cuando el dispositivo se conecta a la red.

DHCP: Significa Dynamic Host Configuration Protocol. Es el "Servidor" en la red que se encarga de repartir automáticamente las direcciones IP dinámicas, máscaras, puertas de enlace y DNS a todos los dispositivos que se conectan.

Podemos mirar en Windows si tenemos una IP dinámica o estática con el comando anterior `ipconfig /all` .

`DHCP habilitado . . . . . : no` → Nuestra IP es estática.

5. ¿Están ambos ordenadores en la misma red? ¿Por qué si o por qué no? ¿Sabes de algún comando que nos permita verificar si ambos equipos se pueden ver? Ejecútalo en ambos equipos

NO. Windows está en la red física del aula, pero Ubuntu está en una red virtual "NAT" creada por VirtualBox. Son redes separadas

Para verificar si se ven usamos el comando `ping` .

En Windows

```

PS C:\WINDOWS\System32> ping 10.140.41.27

Haciendo ping a 10.140.41.27 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.140.41.27: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 10.140.41.27: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64
Respuesta desde 10.140.41.27: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 10.140.41.27: bytes=32 tiempo=2ms TTL=64

Estadísticas de ping para 10.140.41.27:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 2ms, Media = 1ms
PS C:\WINDOWS\System32> |

```

En Linux:

```

└─◆ akoarguel at ◆ servidor in ◆ ~ in
└─λ ping 10.140.42.206
PING 10.140.42.206 (10.140.42.206) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.140.42.206: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.516 ms
64 bytes from 10.140.42.206: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.564 ms
64 bytes from 10.140.42.206: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.344 ms
64 bytes from 10.140.42.206: icmp_seq=4 ttl=128 time=2.47 ms
64 bytes from 10.140.42.206: icmp_seq=5 ttl=128 time=3.04 ms
64 bytes from 10.140.42.206: icmp_seq=6 ttl=128 time=1.92 ms
64 bytes from 10.140.42.206: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.468 ms

```

6. INVESTIGA: Cambia la configuración de red de tu máquina en VirtualBox a Modo puente o Bridge. Con ello conseguiremos que ambos equipos estén en la misma red. Muestra la nueva configuración IP de tu red en la máquina de Ubuntu. ¿Tiene una dirección de red estática o dinámica? ¿Cómo puedes saberlo?

Pasos:

1. Cerramos la maquina virtual de Ubuntu
2. Vamos a Configuración > Red
3. Pondremos "Adaptador Puente"

Red

Adaptador 1 Adaptador 2 Adaptador 3 Adaptador 4

☒ Habilitar adaptador de red

Conectar a: Adaptador puente ▾

Nombre: NAT

Tipo de Adaptador: Adaptador puente

Red interna

4. Iniciamos UBUNTU

```

~$ sudo ip netns exec ns1 ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ec:9a:e9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.140.41.27/22 metric 100 brd 10.140.43.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 2067sec preferred_lft 2067sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feec:9ae9/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```